BPMS - Integration

Prof. Dr. Andreas Hense
andreas.hense@h-brs.de

Wirtschaftsinformatik

Hochschule
Bonn-Rhein-Sieg
University of Applied Sciences

Agenda I

1. Die Architektur von YAWL
2. Die Einbindung von WfMS
3. Codelets in YAWL
4. Literatur

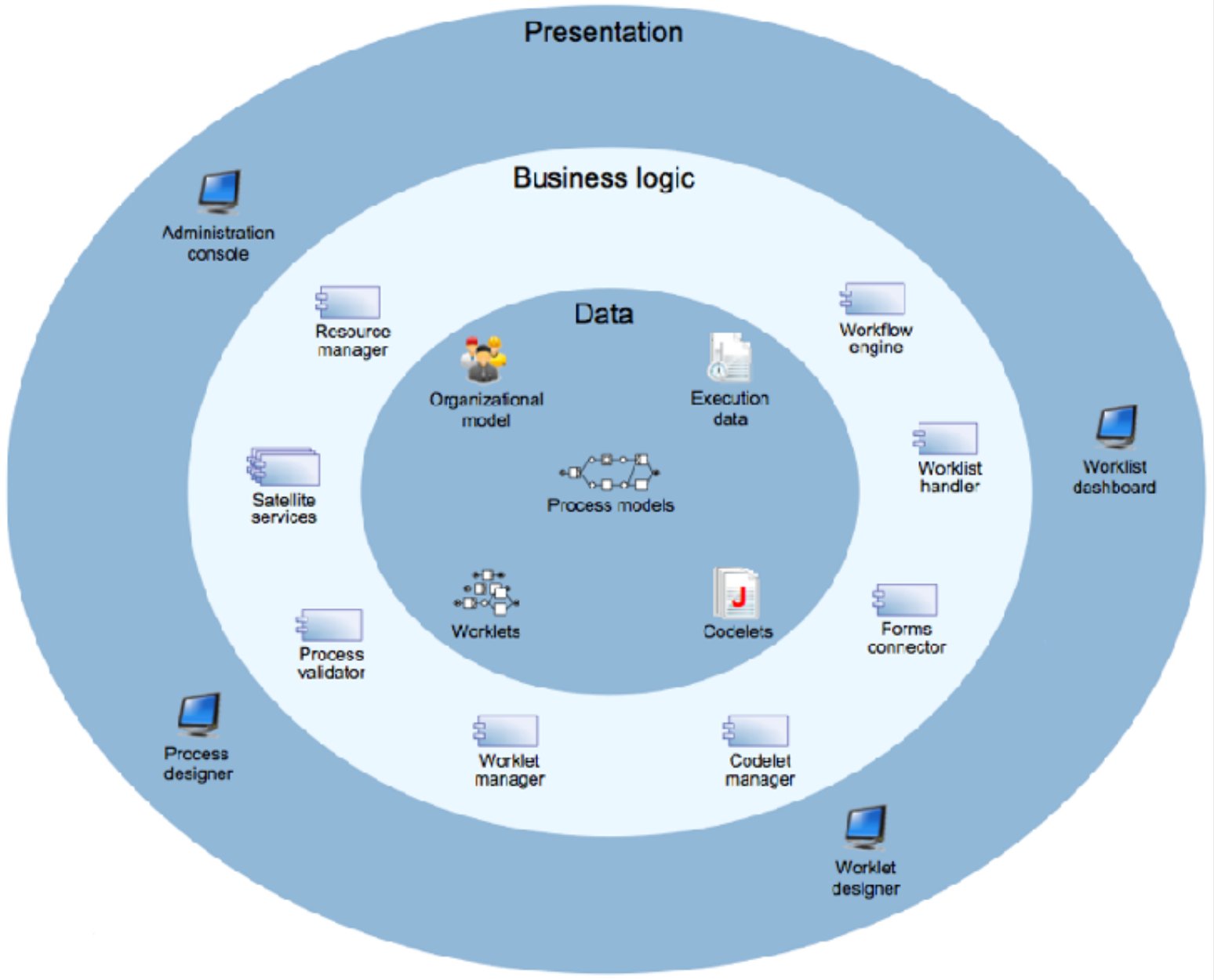
Wir folgen [HAAR10] pp 205-220.

REST YAWL besteht aus einer erweiterbaren Menge von YAWL-Services nach dem REST-Prinzip (Representational State Transfer).

URI In REST wird alles – z. B. jede Workflow-Spezifikation, jeder Fall – über einen URI (Unique Resource Identifier) angeboten.

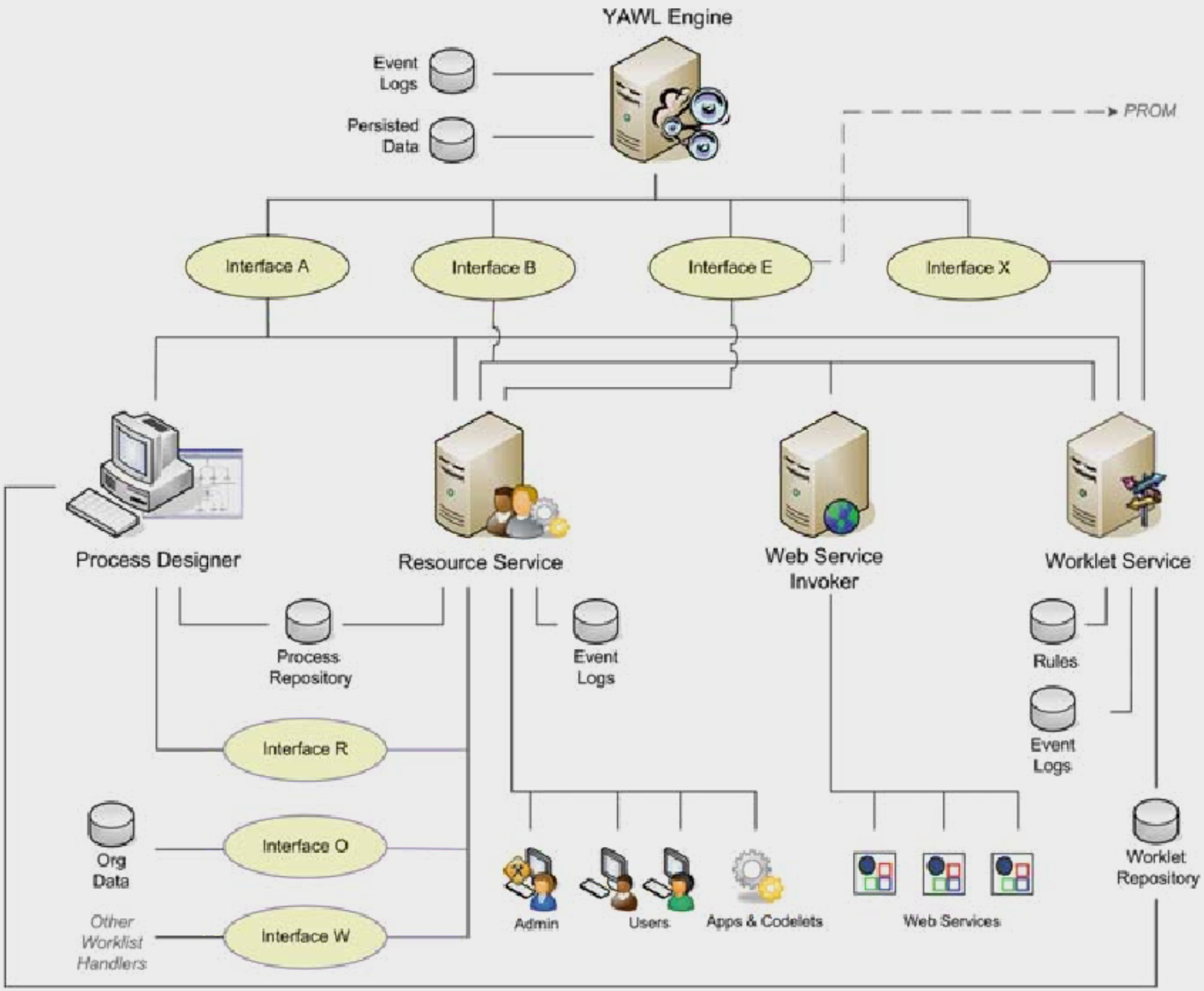
HTTP YAWL-Services kommunizieren mittels HTTP: GET wird benutzt, um Informationen zu erhalten; PUT wird benutzt, um zu erzeugen oder zu verändern.

YAWL-Systemarchitektur



[HAAR10]

YAWL-Systemarchitektur



[HAAR10]

Komponenten der YAWL System Architektur I

Wir folgen [HAAR10] pp 206-220.

Data layer

Process Models Control-flow logic, data definitions (XML-schemas, input- and output-mappings, boolean conditions for conditional flows). Linking to resources in the organisational model.

Worklets Worklets sind YAWL Prozess Spezifikationen, die dynamisch eingebunden werden (s. u.).

Codelets Codelets sind Java-Klassen, die vom Resource Service verwaltet werden (s. u.).

Organisational model Diese Informationen werden mit dem Control-Center editiert und in .ybkp-Dateien abgespeichert.

Execution Data Case data (values of variables for each case). Execution logs

Komponenten der YAWL System Architektur II

Business logic layer

- **Workflow engine** Dies ist der Kern, der Tasks nach einer Spezifikation (.yawl) erzeugt und synchronisiert.
- **Worklist handler** Workitems werden Usern durch eine Reihe von Listen im Browser zur Bearbeitung angeboten.
- **Forms connector** Lädt und befüllt vordefinierte oder dynamisch generierte Formulare zur Präsentation von Tasks.
- **Codelet manager** Automatisierte Workitems werden zum Codelet Manager geleitet.
- **Worklet manager** Fügt Flexibilität und Exception Handling für manuelle und automatisierte Aufgaben ein (Verbindung zum Worklet Service).

Komponenten der YAWL System Architektur III

Process validator Wird vom YAWL-Editor (Process Designer) zur syntaktischen und semantischern Überprüfung von Workflow Spezifikationen benutzt (grünes Häkchen).

Satellite services Hiermit sind andere Services, wie SMS-Invoker, Digital Signature Service, Declare Service und nutzerdefinierte Services gemeint.

Resource manager Manuelle Workitems werden zum Resource Manager geleitet, der entscheidet, wem das Workitem angeboten wird. Diese Information wird zum Worklist Handler weitergeleitet. Außerdem wird Admins die Modifikation des Organisationsmodells ermöglicht.

Komponenten der YAWL System Architektur IV

Presentation layer

- **Administration console** Browser-basierte Formulare, welche Admins das Laden von Spezifikationen, Starten von Cases, Registrierung von Services, Management des Organisationsmodells, Work Queue Administration, etc. erlauben.
- **Process designer** Dies ist der YAWL-Editor (Java Applikation).
- **Worklet designer** Ein Plugin für den YAWL-Editor, mit der sich Worklet Rule Sets und Exlets erstellen lassen.
- **Worklist dashboard** Eine Menge von Browser-basiertend Formularen, welche Task-Management und die Ausführung von Tasks durch Teilnehmer ermöglichen.

Elemente I

Codelets sind Java-Klassen, die vom Resource Service verwaltet werden. Mit Codelets kann man aus einer Task externe Aktionen automatisch anstoßen.

Custom Service: Für jede Task wird ein YAWL Custom Service aufgerufen. Die YAWL-Engine kommuniziert mit XML/HTTP mit diesen Services.

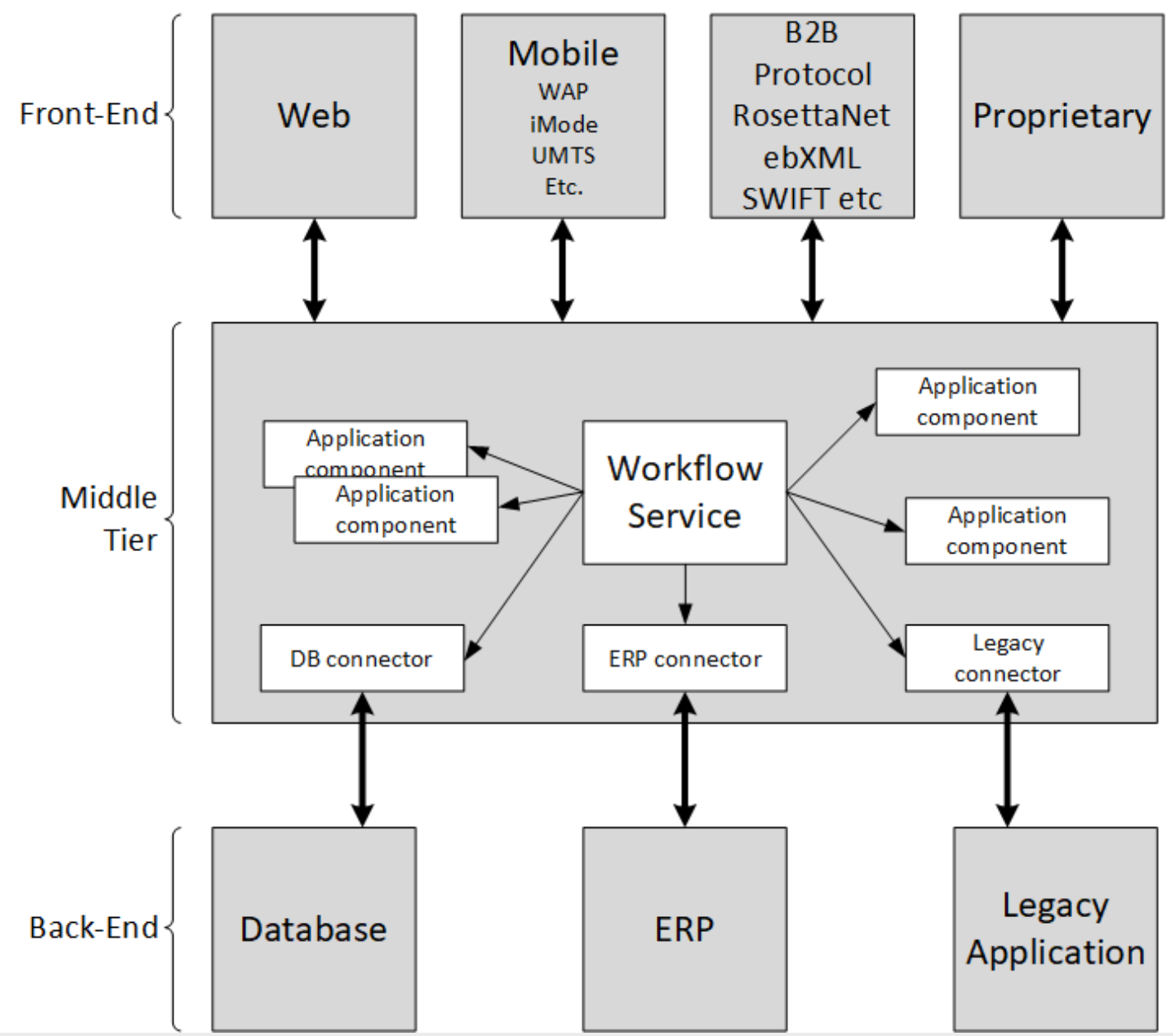
Live Feedback

- Welche YAWL-Komponenten erzeugen Event-Logs?

Integrierende Rolle von Workflow Managementsystemen

- Workflow Managementsysteme können
  - ...Bestandteil einer einzelnen Anwendung sein
  - ...mehrere Anwendungen integrieren.
- Sie befinden sich meist in einer mittleren Architekturschicht (middle tier) – s. nächste Abbildung.

Integrierende Rolle von Workflow Managementsystemen

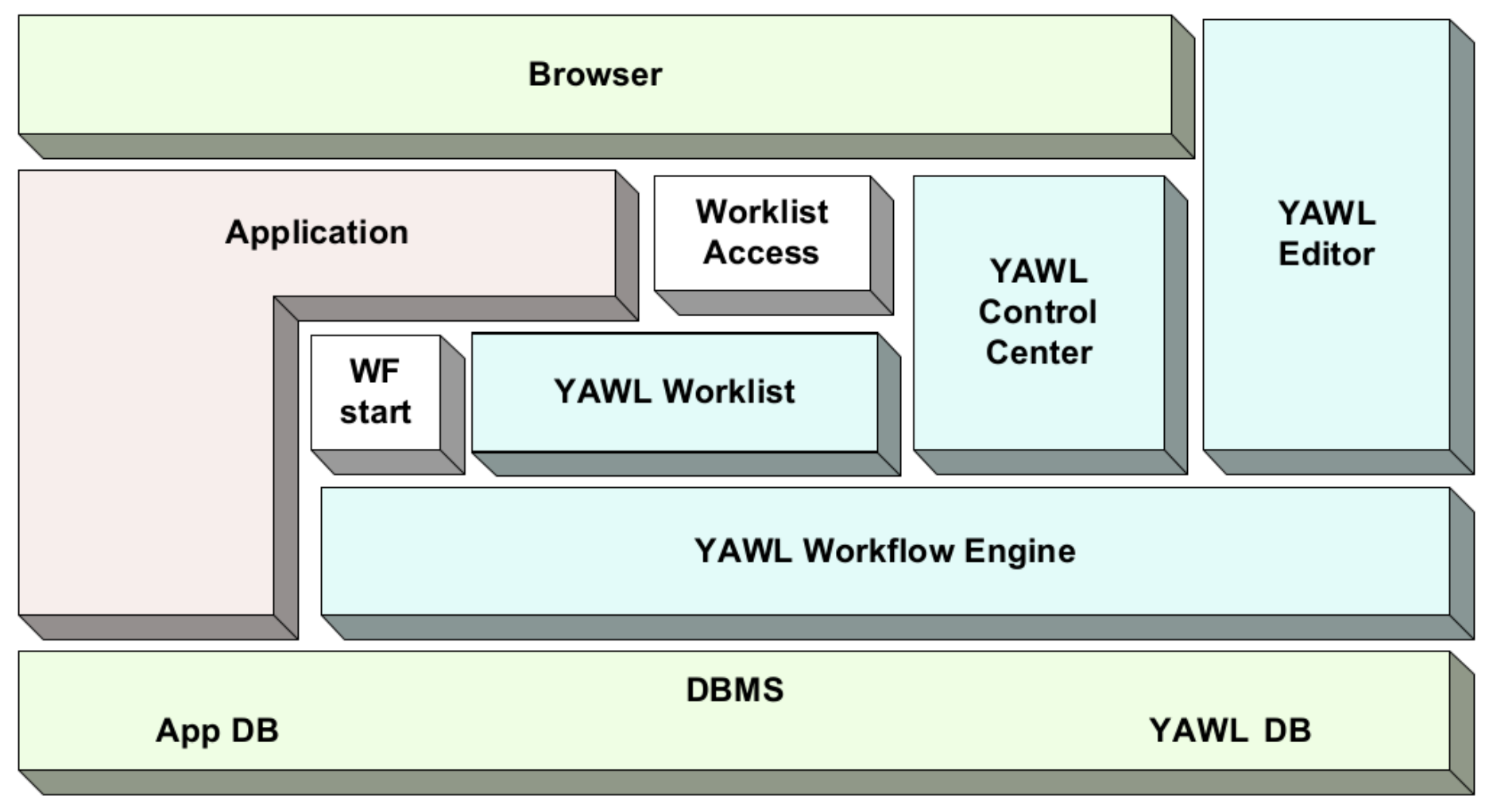


[Mue04]

Einbindung von YAWL

- Einbindung von YAWL in eine Web-Applikation.
- Diese startet intern Workflows über Servlets, die InterfaceB ansprechen (WF start).
- Die YAWL Worklist kann entweder innerhalb der Anwendung gezeigt werden oder über eine Worklist direkt im Browser.

Einbindung von YAWL



Einbindung von YAWL

YAWL Workqueue Portlet

You are logged in as christian

YAWL WMS Workqueue

Started workflow tasks

Workitem	Case Details	Actions
15.2:CheckBasicData	Klaus Klausingen	Actions
9.5:work	Claas Clever	Actions

Allocated workflow tasks

Workitem	Case Details	Actions
7:work	hein bloed	Actions

Offered workflow tasks

Workitem	Case Details	Actions
12:work	Donald Duck	Actions
11:work	Hans Wurst	Actions
10:work	Daniel Duesentrieb	Actions
8:work	Simon Simonis	Actions

Suspended workflow tasks

Workitem	Case Details	Actions
none	no suspended workitems available yet	Refresh

Refresh Workqueue

YAWL Workitem Portlet

You are logged in as christian

YAWL WMS Workitem Viewer

YAWL

Leading the World in Process Innovation

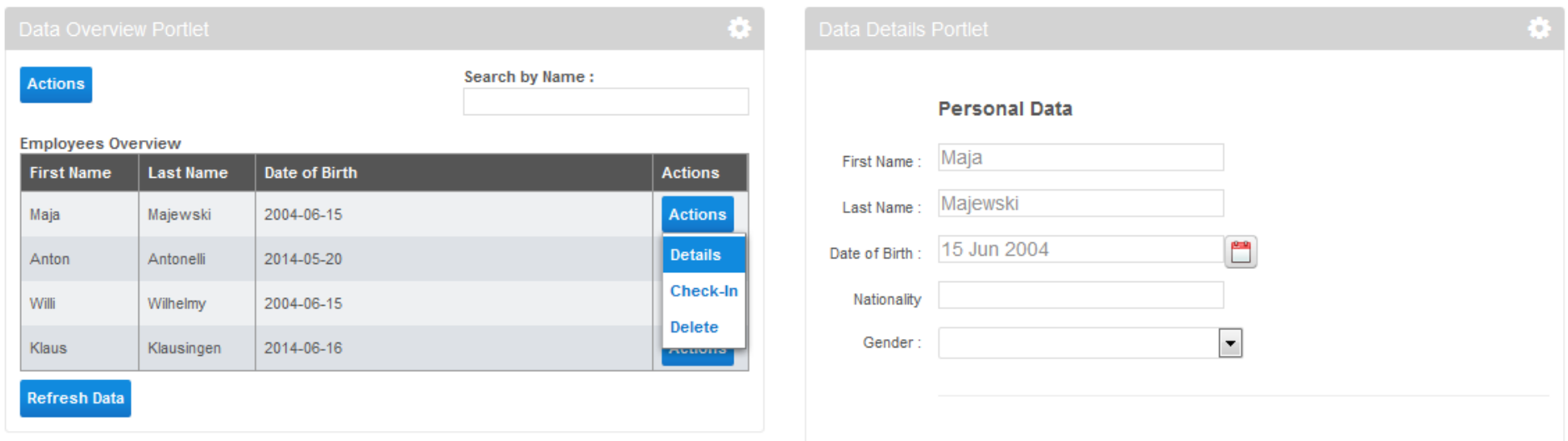
The YAWL workflow management system will provide Your task here when You select it from the workqueue.

After finishing a task close the workitem via the button below.

Close Workitem

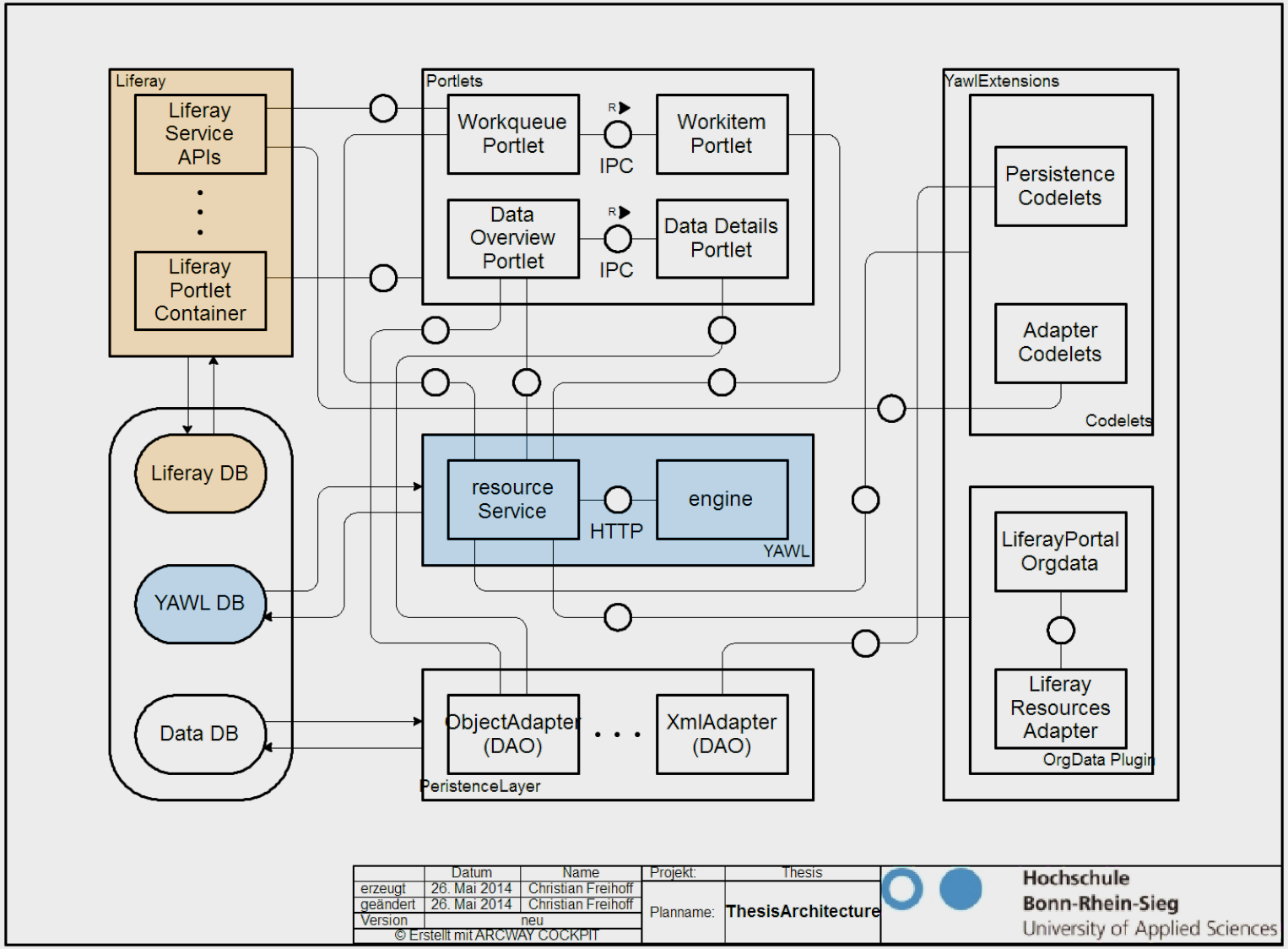
[Fre14]

Einbindung von YAWL



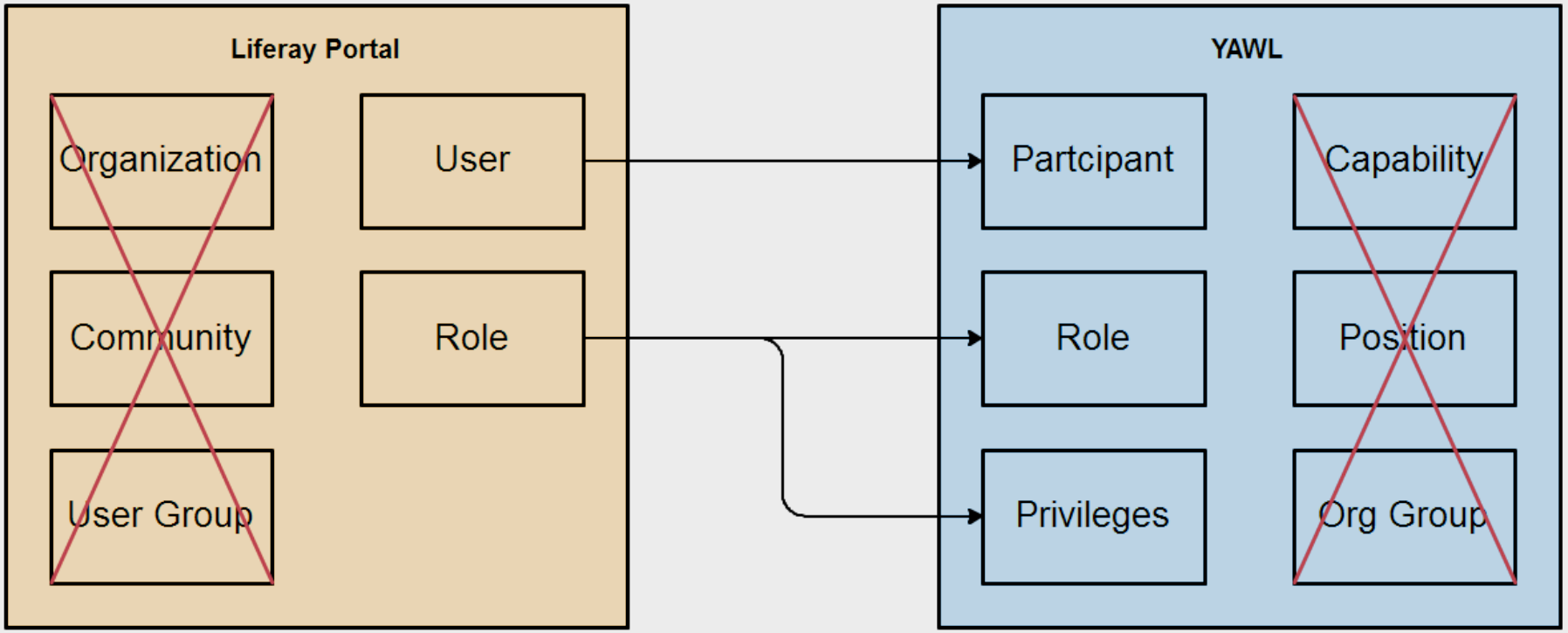
[Fre14]

Einbindung von YAWL



[Fre14]

Einbindung von YAWL



[Fre14]

Einbindung von YAWL

Data Overview Portlet

Actions

Search by Name :

Employees Overview

First Name	Last Name	Date of Birth	Actions
Maja	Majewski	2004-06-15	Actions
Anton	Antonelli	2014-05-20	
Willi	Wilhelmy	2004-06-15	
Klaus	Klausingen	2014-06-16	

Details

Check-In

Delete

Refresh Data

[Fre14]

Erstes Codelet I

Codelets sind Java-Klassen, die vom Resource Service verwaltet werden. Mit Codelets kann man aus einer Task externe Aktionen automatisch anstoßen.
Wir schauen uns das ExampleCodelet an. Unter http://sourceforge.net/projects/yawl/develop finden wir die Sourcen unter yawl/trunk/release2/src/yawl/resourcing/codelets.
Wir erstellen in eclipse ein dynamic web project und legen dort ein Paket org.yawlfoundation.yawl.resourcing.codelets an. Dorthin kopieren wir ExampleCodelet und nennen es MyCodelet. Es ist wichtig, dass das Codelet im selben Package wie die bereits existierenden Codelets ist. Um die imports zu finden, binden wir das YAWL_2.1_Standalone.jar von Sourceforge in den build path ein. Dann lassen wir das Projekt auf dem yawl-Tomcat laufen. Die in dem neuen Projekt erzeugte MyCodelet.class verschieben wir nach webapps/resourceService/WEB-INF/classes/org/yawlfoundation/yawl/resourcing/codelets

Erstes Codelet II

Jetzt sehen wir das neue Codelet im Editor.
Als nächstes erstellen wir mit dem Editor ein Netz codeletExperiment.yawl Dort binden wir unser neues Codelet in Task A ein. Wir erzeugen Netzvariablen a, b (input , long) c (output, long) und bilden diese auf die Taskvariablen ab. Die nachfolgende manuelle Task, die wir einem beliebigen MA zuweisen, zeigt dann das Ergebnis an.

Name des Particpant mit Codelet I

Lege Netz getNameOfParticpant.yawl an mit lokaler Netzvariable participantName. Dort eine Manual Task, die participantName nur anzeigt und einem beliebigen MA zugewiesen wird. Dann eine Task Get Participant Name, die unser Codelet aufruft.
Die task id der Manual Task entnehmen wir getNameOfParticpant.yawl. Es ist Manual_Task_3. Dies legen wir als Output-Variable taskID in Get Participant Name an.
1. How to get the name of the user who completed a previous task into a task variable for display: You first will need to develop a codelet that can look up the id of the user who completed the previous task, then introduce an intermediate, automated task between the two tasks that calls the codelet. The automated task will have to include in a data variable the task id of task1. The codelet it calls can use the task id and the case id embedded in the automated task to call the process logs to retrieve the id of the user, then call the ResourceManager class to get

Name des Particpant mit Codelet II

the user name from the id. Finally, the codelet will pass the name back to a task variable for mapping to the next task (task2). Examples can be found in the org.yawlfoundation.yawl.resourcing.codelet package of the YAWL codebase.

2. How to automatically send the task to the user's supervisor: You need to write an Allocator class for this – this parts relatively easy, you only need to lookup the completer of task1 (same as the above) then lookup their supervisor (there's a method in ResourceManager for this). Examples can be found in the org.yawlfoundation.yawl.resourcing.allocator package of the YAWL codebase.

Literatur I

FREIHOFF, Christian:
An Approach to the Integration and Use of YAWL in a Business Portal Environment, Bonn-Rhein-Sieg University oAS, Bachelor Thesis (unveröffentlicht), 2014.
http://www.yaug.org/content/integrating-and-using-yawl-liferay-portal

HOFSTEDE, Arthur H. M. ; AALST, Wil M. P. d. ; ADAMS, Michael ; RUSSELL, Nick:
Modern Business Process Automation: YAWL and its Support Environment.
Springer, Berlin, 2010. –
ISBN 3–642–03120–X

Literatur II

MUEHLEN, Michael zur:
Workflow-based process controlling: foundation, design, and application of workflow driven process information systems.
Berlin, Logos-Verl., Diss., 2004

Hinweise zur Nutzung dieses Foliensatzes

Dieser Foliensatz wird ausschließlich den Teilnehmern dieser Lehrveranstaltung zur Verfügung gestellt. Er dient als Hilfe für die Vor- und Nachbereitung der Inhalte der Lehrveranstaltung und zur Prüfungsvorbereitung. Für diese Zwecke darf eine lokale Kopie erzeugt werden. Dieser Foliensatz darf nicht an Dritte weitergegeben werden.

© Andreas V. Hense 2025